RELATÓRIO CEP: PESO DO PRODUTO

Carta de Controle Tipo IMR | Objetivo: Calibrar

FASE I: CALIBRAÇÃO

Identificação: Peso do Produto

Tipo de Carta: Carta IMR

Data/Hora: 2026-10-15 10:00:00 | Responsável: Engenharia | Unidade: g | Amostras (m): 20 | Subgrupo (n): 1

LIMITES DE CONTROLE

Carta I:

LIC=48.4193 | LC=50.2950 | LSC=52.1707

Carta MR:

LIC=0.0000 | LC=0.7053 | LSC=2.3041

σ̂ do Processo = 0.625233

CAPACIDADE / DESEMPENHO

RCP = 2.666 | RCPk = 2.508

Desvio Alvo (k) = 0.0590

Fora de espec.: 0.00 ppm

Classif.: Capaz

DIAGNÓSTICO

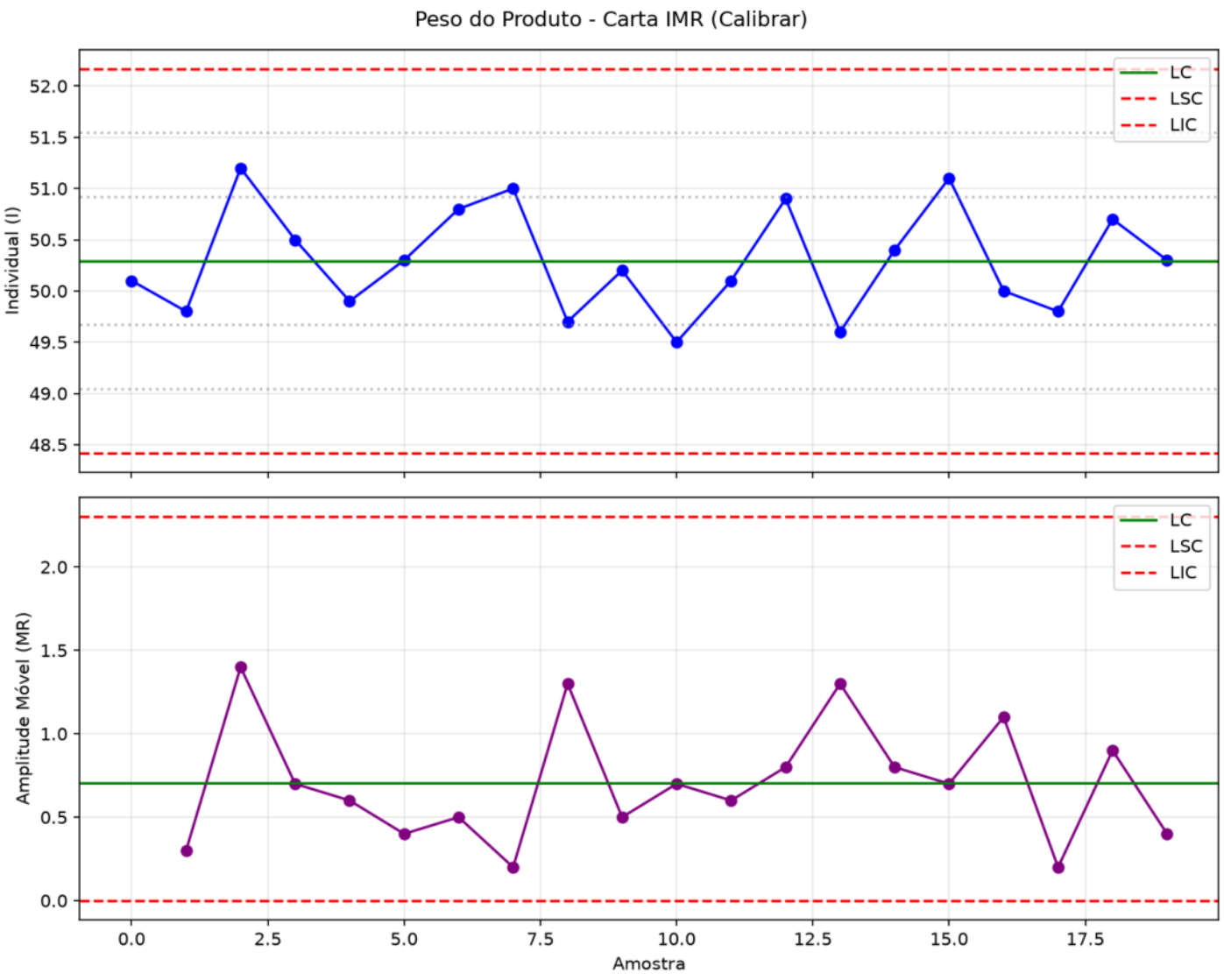
Estável (Fase I)

Sem exclusões de amostras

Iterações na Fase I: 1

Excluídas: Nenhuma

CARTA DE CONTROLE: IMR (CALIBRAR)

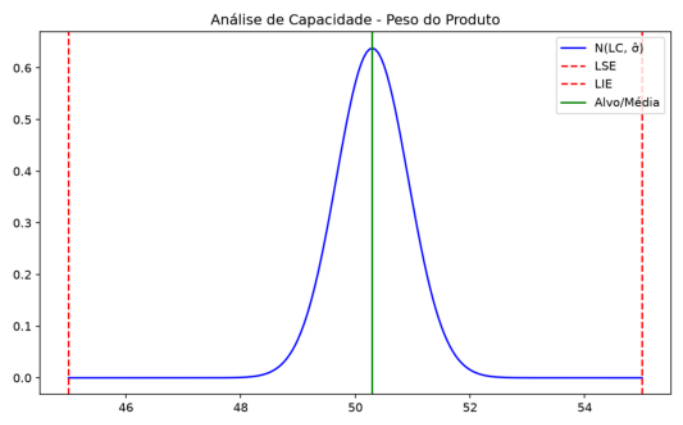


PESO DO PRODUTO – DETALHAMENTO TÉCNICO

Análise de Capacidade, Probabilidades de Deslocamento e Baseline

FASE I: CALIBRAÇÃO

DISTRIBUIÇÃO E LIMITES DE ESPECIFICAÇÃO



ÍNDICES DE CAPACIDADE DO PROCESSO

Limite Inferior (LIE)	45.0000
Alvo / Centro (LC)	50.2950
Limite Superior (LSE)	55.0000
Desvio Padrão (σ̂)	0.625233
Largura Especificação	10.0000
Largura Natural (6σ)	3.7514
Índice RCP (Cp)	2.6657
Índice RCPS (Cps)	2.5084
Índice RCPI (Cpi)	2.8229
Índice RCPk (Cpk)	2.5084
Desvio de Centralização (k)	0.0590
Estimativa Fora Espec.	0.00 ppm

ANÁLISE DE DESLOCAMENTO (β, Pd, ARL1)

Desloc. (δ)	Risco β	Detecção (Pd)	ARL1
0.50 σ	0.9936	0.0064	155.22
1.00 σ	0.9772	0.0228	43.89
1.50 σ	0.9332	0.0668	14.97
2.00 σ	0.8413	0.1587	6.30
2.50 σ	0.6915	0.3085	3.24
3.00 σ	0.5000	0.5000	2.00

ARL1 = Número médio de amostras até detectar o deslocamento

PARÂMETROS BASELINE (FASE II)

Parâmetros calculados prontos para monitoramento:


```
{
  "LSC": 52.1707,
  "LC": 50.295,
  "LIC": 48.4193,
  "Sigma": 0.625233
}
```


Nenhuma amostra violou os limites de controle (3σ).